

에이전트 기반 뉴스 인텔리전스 시스템

아키텍처: 정보 정제를 통한 금융 시장의 엔트로피 제어와 전략적 의사결정 프레임워크

현대 금융 시장은 기술의 비약적인 발전으로 인해 정보의 양이 기하급수적으로 팽창하는 '데이터 초과'의 시대에 직면해 있다. 이러한 환경에서 투자자와 의사결정자들은 단순한 정보의 부재가 아니라, 유의미한 신호를 가로막는 방대한 노이즈로 인한 '정보의 역설'과 '분석 마비' 현상을 경험하게 된다. "훌륭한 정보가 혼란을 제어한다"는 명제는 이러한 혼돈의 정점에서 명확성을 확보하기 위한 설계 철학의 정수를 담고 있다. 특히 런타임 레이어(Runtime Layer)에서 작동하는 에이전트 기반 시스템 아키텍처는 뉴스 수집, 분석, 구조화의 과정을 분리하고 각 단계에서 엄격한 정제 기준을 적용함으로써 정보의 신호 대 잡음비(Signal-to-Noise Ratio, SNR)를 극대화하는 것을 목적으로 한다.¹ 본 보고서는 뉴스 인텔리전스(NI), 기술적 분석가(TA), 정보 브리퍼(IB)로 구성된 3단계 에이전트 구조를 중심으로, 특히 NI 단계에서의 정보 정제 기준이 전체 시스템의 신뢰성과 의사결정 품질에 미치는 영향을 심층적으로 분석한다.

금융 시장의 엔트로피와 신호 대 잡음비(SNR)의 중요성

투자 환경에서 의미 있는 정보와 노이즈를 분리하는 것은 자산 운용의 성패를 결정짓는 핵심적인 요소이다. 신호 대 잡음비(SNR)는 투자자가 의사결정을 위해 의존하는 데이터나 지표의 관련성을 수량화하는 개념으로, 높은 SNR은 신호(유용한 정보)가 노이즈(관련 없는 데이터)보다 강력하여 정보의 신뢰성에 대한 확신을 제공함을 의미한다.¹ 금융 데이터의 노이즈는 단순한 오류를 넘어 시장의 감정에 의한 단기 변동성, 근거 없는 소문, 클릭베이트 헤드라인 등을 포함하며, 이는 투자자의 인지적 편향을 자극하여 부적절한 선택을 유도한다.¹

데이터 범주	신호 (Signal: 가치 정보)	노이즈 (Noise: 방해 정보)
기업 지표	일관된 실적 성장, 해자 분석, 경영진의 전략적 발언 ¹	실질적 근거 없는 루머, 일시적인 수급 변동 ¹
거시 경제	GDP 성장률, 고용 지표, 금리 결정 및 정책 기조 ¹	자극적인 언론의 추측성 기사, 시장의 과도한 공포 ¹
뉴스 형태	검증된 뉴스룸의 심층 분석, 공식 공시 및 보도자료 ⁵	AI 생성 스팸, 클릭 유도형 헤드라인, 중복 기사 ¹
데이터 특성	통계적으로 유의미한 추세 및 상관관계 ⁸	통계적 유의성이 낮은 돌발 변동성 ⁸

노이즈 대 신호 비율은 금융 데이터 분석에서 정보의 명확성과 신뢰성을 결정하는 결정적인 척도이다.⁸ 높은 노이즈 수준은 가치 있는 정보를 가려 의사결정의 질을 저하시키고 리스크 노출을 증가시킨다.⁸ 특히 변동성이 큰 시장 상황에서 노이즈는 기저의 트렌드를 왜곡하여 투자자가 리스크를 과소평가하거나 과대평가하게 만드는 원인이 된다.⁸ 따라서 지능형 에이전트 시스템은 고급 분석 도구와 머신러닝 알고리즘을 활용하여 이러한 노이즈를 필터링하고 높은 SNR을 유지하는 메커니즘을 갖추어야 한다.⁸

NI-TA-IB 에이전트 아키텍처의 설계 원칙

정보를 통한 혼란 제어를 위해 제안된 런타임 레이어 에이전트 구조는 기능적 분리와 유기적 협업을 동시에 추구한다. 이 구조의 핵심은 각 에이전트가 자신의 역할에만 집중함으로써 정보 처리의 순도를 높이는 데 있다.

뉴스 인텔리전스 (NI) 에이전트: 게이트키퍼로서의 역할

NI 에이전트는 시스템의 입력을 담당하는 핵심 에이전트로, 방대한 원시 데이터에서 신호만을 걸러내는 "정제" 기능을 수행한다. 뉴스는 단순히 많이 모으는 것이 목적이 아니며, 오히려 정제되지 않은 대량의 뉴스는 하루 단계인 IB와 최종 의사결정자에게 인지적 과부하를 초래한다.¹⁰ NI 에이전트의 정제 기준은 출처 신뢰도, 시장 관련성, 중복 제거의 세 가지 축으로 구성되며, 이는 시스템 전체의 데이터 무결성을 보장하는 필터 역할을 한다 [User Prompt].

기술적 분석가 (TA) 에이전트: 신호 추출 및 수량화

TA 에이전트는 NI로부터 전달받은 정제된 뉴스를 바탕으로 기술적 지표를 계산하고 시장 신호를 생성한다. 이 과정에서 단순한 가격 차트 분석을 넘어 뉴스 감성(Sentiment)과 시장 데이터를 결합하는 고도화된 분석이 이루어진다.³ TA 에이전트는 정보에 내재된 심리적 지표와 통계적 패턴을 연결하여 "수치화된 신호"를 제공함으로써 주관적 판단의 개입을 최소화한다.

정보 브리퍼 (IB) 에이전트: 판단 없는 구조화

IB 에이전트의 설계에서 가장 중요한 원칙은 "판단하지 않는다"는 것이다 [User Prompt]. IB는 NI와 TA가 산출한 결과물을 인간이 읽고 이해할 수 있는 형태로 구조화하여 전달하는 역할에 집중한다. 이는 의사결정자가 제공된 정보를 바탕으로 스스로 최종 판단을 내릴 수 있도록 지원하는 'Summary of Findings' 형식을 지향한다.¹¹ IB가 독자적인 해석이나 권고를 추가할 경우, 이는 오히려 시스템의 객관성을 훼손하고 의사결정자의 편향을 강화할 위험이 있다.¹³

뉴스 인텔리전스(NI)의 정제 기준 심층 분석

NI 에이전트의 정제 로직은 "훌륭한 정보"를 정의하는 첫 번째 단계이다. 이 단계에서 어떤 기준을 적용하느냐에 따라 시스템이 제어할 수 있는 혼란의 범위가 결정된다.

출처 신뢰도 (Source Credibility) 및 검증 메커니즘

출처 신뢰도 평가는 정보의 근원을 심사하여 허위 정보와 저품질 데이터를 사전에 차단하는 과정이다.¹⁴ 신뢰할 수 있는 소스는 평판, 자격 증명, 투명성 및 과거 기록을 기반으로 평가된다.¹⁴ 특히 1차

소스(Primary Source)인 공식 공시, 보도자료, 권위 있는 금융 전문 매체의 보도를 우선시하며, 익명성이 강한 블로그나 커뮤니티 데이터는 배제하거나 엄격한 가중치를 적용한다.⁶

디지털 리터러시 전문가 마이크 코필드(Mike Caulfield)가 제안한 SIFT 방법론은 NI 에이전트의 출처 검증 로직에 직접적으로 적용될 수 있는 프레임워크를 제공한다.¹⁴

- 1. **Stop (멈추기):** 정보를 즉각적으로 처리하기 전, 출처의 신뢰성을 먼저 확인한다.¹⁴
- 2. **Investigate (출처 조사):** 정보 제공자의 전문성과 이해관계, 편향성을 조사한다.¹⁴
- 3. **Find (다른 보도 찾기):** 수평적 읽기(Lateral Reading)를 통해 다른 신뢰할 수 있는 소스에서도 해당 정보를 다루고 있는지 확인한다.¹⁴
- 4. **Trace (주장 추적):** 원래의 맥락과 원본 데이터를 추적하여 왜곡 여부를 확인한다.¹⁴

최근에는 AI 생성 뉴스(AI-generated news)의 급증으로 인해 출처 검증의 난이도가 높아지고 있다.⁷ 이에 따라 NI 에이전트는 딥러닝 기반의 스팸 탐지 모델(예: BiLSTM, CNN)을 활용하여 기계가 생성한 텍스트의 패턴을 식별하고, 디지털 출처(Digital Provenance) 추적 기술을 통해 정보의 생성 및 수정 이력을 검증해야 한다.¹⁶

시장 관련성 (Market Relevance) 및 개체명 인식(NER)

정제의 두 번째 기준은 정보가 실제 투자 전략과 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지를 판단하는 시장 관련성이다 [User Prompt]. 이를 위해 개체명 인식(Named Entity Recognition, NER) 기술이 핵심적으로 활용된다.¹⁹ NER은 비정형 텍스트 기사에서 기업 이름, 주식 티커(\$AAPL 등), 산업 섹터, 금융 이벤트(M&A, 실적 발표 등)를 자동으로 추출하여 구조화한다.¹⁹

NER 추출 요소	금융 분석에서의 역할	기대 효과
기업명 및 티커	특정 종목과 뉴스의 직접적 연결 ¹⁹	포트폴리오 내 종목에 대한 실시간 모니터링 강화 ⁵
금융 이벤트	실적 발표, 인수합병, 규제 변경 식별 ¹⁹	이벤트 기반 트레이딩 기회 포착 및 리스크 감지 ²²
수치 데이터	매출액, 성장률, 이자율 등 핵심 지표 추출 ¹⁹	정성적 뉴스를 정량적 지표로 변환하여 TA 에이전트 지원 ¹⁹
섹터 및 테마	거시 경제 변화와 산업별 영향력 분석 ¹⁹	섹터 로테이션 및 거시 흐름에 따른 전략 수정 지원 ³

연구에 따르면, 금융 기사의 첫 300자 정도를 처리하는 것이 정확도와 처리 속도 면에서 최적의 지점(Sweet spot)인 것으로 나타났다.²⁴ 기사의 뒷부분은 주제가 바뀌거나 관련 없는 부연 설명이 포함될 확률이 높아져 오히려 노이즈를 증가시킬 수 있기 때문이다.²⁴ 따라서 NI 에이전트는 기사의 초반부를

집중적으로 분석하여 핵심 엔티티를 식별하는 전략을 취할 수 있다.

중복 제거 (Deduplication) 및 이벤트 클러스터링

동일한 사건이 여러 매체에서 반복적으로 보도될 때, 이를 단일 사건으로 통합하는 중복 제거 프로세스는 정보의 혼란을 줄이는 결정적인 단계이다.²⁵ 단순한 텍스트 매칭을 넘어, 의미론적 유사성을 기반으로 한 클러스터링 기술이 요구된다.²⁵

계층적 클러스터링(Hierarchical Clustering)과 같은 알고리즘은 뉴스 기사를 의미 있는 이벤트 그룹으로 조직화한다.²³ 이때 적절한 클러스터 수(k)를 결정하기 위해 실루엣 최대화(Silhouette Maximization) 방법이 사용된다.²³

$$silhouette = \frac{(b - a)}{\max(a, b)}$$

여기서 a 는 클러스터 내부 샘플 간의 평균 거리이며, b 는 가장 가까운 다른 클러스터와의 평균 거리이다.²³ 실루엣 스코어가 높을수록 클러스터가 잘 정의되었음을 의미하며, 이를 통해 수천 건의 뉴스를 수십 개의 핵심 이벤트로 압축하여 IB 에이전트에게 전달할 수 있다.²³ 이러한 방식은 정보의 중복 보도로 인한 인지적 피로를 방지하고, 특정 사건의 영향력을 보다 정확하게 파악하게 돕는다.²⁶

기술적 분석가(TA)의 신호 생성 및 지식 통합

TA 에이전트는 NI 에이전트가 정제한 "훌륭한 정보"를 재료로 삼아 시장의 맥락을 해석한다. 이 단계에서는 정형 데이터와 비정형 데이터의 결합이 이루어진다.

뉴스 감성과 가격 상관관계 분석

TA 에이전트는 정제된 뉴스의 감성(Sentiment)을 분석하여 이를 가격 움직임과 연결한다.³ LSEG의 MarketPsych 모델은 미디어에서 나타나는 '혁신', '해고', '경영진의 태도'와 같은 복합적인 신호를 추출하여 1에서 100 사이의 일일 순위로 변환한다.³ 이러한 감성 지표는 가격 차트의 패턴이 동일하더라도 그 배후의 서사(Narrative)가 무엇인지에 따라 다른 신호를 생성하도록 돕는다.⁴

지식 그래프(Knowledge Graph)를 통한 관계 모델링

고도화된 TA 에이전트는 지식 그래프를 구축하여 뉴스 이벤트, 기업, 거시 경제 변수 간의 복합적인 관계를 모델링한다.²⁷ 예를 들어, 특정 국가의 금리 인상이 해당 국가에 진출한 다국적 기업의 수익성에 미치는 영향을 논리적으로 추론할 수 있다.⁴ 지식 그래프는 RDF 트리플(Subject, Predicate, Object) 구조를 사용하여 "중국 이주 노동자 부족 -> 임금 상승 -> 인플레이션 압력"과 같은 논리 체인을 구성하며, 이는 통계적 모델의 사전 지식(Prior Knowledge)으로 활용되어 예측 정확도를 높인다.²⁸

분석 모듈	주요 기능	구현 기술
이벤트 라우터	뉴스, 공시, 거시 데이터를 가격 시계열과 융합 ⁴	Transformer 기반 다중 양식(Multimodal) 융합 모델
관계 추론	공급망, 경쟁 관계, 산업 체인 간의 영향 파악 ⁴	그래프 신경망(GNN), Neo4j 기반 지식 그래프 ³⁰
리스크 스코어링	부정적 뉴스(Adverse Media)에 기반한 리스크 점수 산출 ³¹	감성 분석 및 시장 이동 확률(Market Move Probability) ³²

이러한 관계 지향적 분석은 단일 종목의 가격 패턴에만 집중할 때 발생하는 한계를 극복하고, 시장 전체의 상호 연결성을 고려한 깊이 있는 통찰력을 제공한다.⁴

정보 브리퍼(IB)의 설계와 인지적 효율성 극대화

정보 처리의 마지막 단계인 IB 에이전트는 최종 사용자인 사람이 정보를 소비하는 방식을 최적화해야 한다. "훌륭한 정보"가 혼란을 제어하기 위해서는 그 전달 방식 또한 "훌륭"해야 한다.

판단 유보와 구조적 객관성

IB 에이전트가 판단을 내리지 않아야 한다는 설계 원칙은 전문가 의사결정의 심리학적 기제에 근거한다. 전문가들은 종종 자신의 믿음을 강화하는 정보만을 선택적으로 수용하는 확증 편향(Confirmation Bias)에 빠지기 쉽다.¹³ 만약 IB가 이미 결론을 내린 요약문을 제공한다면, 의사결정자는 그 과정에 내재된 근거를 비판적으로 검토하기보다는 제공된 결론에 안주하게 된다.¹³

따라서 IB는 다음의 구조적 요소를 갖추어야 한다.

- 증거 기반 구조 (Evidence-based Structure):** 결론 대신 주요 발견(Findings)과 그에 대한 근거 데이터를 명확히 구분하여 제시한다.³⁴
- 대차대조표 형식 (Balance Sheet Format):** 특정 사안에 대한 긍정적 요인과 부정적 요인을 균형 있게 배치하여 사용자가 직접 트레이드오프를 평가하게 한다.¹¹
- 투명한 출처 귀속 (Transparent Attribution):** 모든 정보에는 원본 소스로 연결되는 링크를 포함하여 언제든지 정보의 진위를 확인할 수 있게 한다.⁵

역피라미드 구조와 정보 계층화

의사결정자의 시간은 한정되어 있으므로, IB 에이전트는 정보를 역피라미드 구조로 배치해야 한다.³⁴ 가장 핵심적인 비즈니스 함의와 추천되는 행동 방향(NI와 TA의 결과물에 기반한)을 상단에 배치하고, 하단으로 갈수록 방법론적 세부 사항이나 배경 정보를 배치하는 방식이다.³⁴ 이는 사용자가 문서의 어떤 부분까지 읽을지를 스스로 결정하게 하여 정보 처리 효율성을 극대화한다.¹²

정보 과부하와 '분석 마비'의 제어

훌륭한 정보 시스템은 사용자에게 "무엇을 보여줄 것인가"만큼이나 "무엇을 숨길 것인가"를 고민해야 한다. 정보의 양과 의사결정의 품질 사이에는 역U자형(Inverted U-shape) 관계가 존재한다.¹³ 특정 임계점까지는 정보가 많아질수록 결정의 질이 높아지지만, 그 이후부터는 추가적인 정보가 오히려 성능을 저하시키고 의사결정 피로(Decision Fatigue)를 유발한다.¹³

심리학자 폴 안드레아센(Paul Andreassen)의 실험은 뉴스 과부하의 위험성을 극명하게 보여준다.³³ 주가 데이터와 함께 끊임없는 뉴스 흐름을 접한 투자자들은 가격 정보만 본 그룹보다 수익률이 낮았으며, 특히 변동성이 큰 시장에서 뉴스는 투자자의 불안감을 증폭시켜 불필요한 매매를 유도하는 노이즈로 작용했다.³³ 이는 NI 에이전트에서 엄격한 정제 기준을 적용하여 정보의 양을 줄이는 것이 단순한 효율성 문제를 넘어 의사결정의 수익성을 결정짓는 요소임을 증명한다.

정보 상태	의사결정 품질 영향	대응 전략
정보 부족	불확실성 증대, 기회 손실	데이터 수집 범위 확장 및 AI 기반 탐지 ³⁶
적정 수준	최적의 판단 가능 (SNR 극대화)	NI 에이전트의 정밀 필터링 및 TA의 수량화 ¹
정보 과부하	분석 마비, 감정적 매매 유도 ¹³	중복 제거, 클러스터링, 부정적 노이즈 차단 ¹⁰

NI 에이전트는 '사용할 수 없는 정보(Unusable)', '시기적절하지 않은 정보(Untimely)', '가정적인 정보(Hypothetical)', '목표와 무관한 정보(Distracting)'를 노이즈로 정의하고 이를 과감히 배제함으로써 의사결정자의 뇌가 최적의 상태에서 작동할 수 있도록 지원해야 한다.¹⁰

AI 기반 오정보와 시장 교란에 대한 방어 전략

금융 시장의 혼란을 제어하기 위해 시스템은 현대적인 위협인 'AI 생성 오정보'에 대한 견고한 방어 체계를 갖추어야 한다. 생성형 AI 기술은 전문가처럼 들리지만 사실관계가 틀린 정교한 가짜 뉴스와 보도자료를 대량으로 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다.⁷

기계 학습 기반 기만 패턴 탐지

NI 에이전트 내에는 텍스트의 통계적 속성과 언어적 구조를 분석하여 AI 생성 여부를 판단하는 탐지기가 포함되어야 한다.⁷ AI가 생성한 스팸이나 피싱 메시지는 종종 일관된 구조, 반복되는 어구, 감정적 압박, 지나치게 세련된 표현 패턴을 보인다.³⁷ BiLSTM 모델과 Word2Vec 임베딩을 결합한 최신 연구는 AI 생성 스팸을 98.46%의 정확도로 식별해낼 수 있음을 보여준다.¹⁸

한국 시장의 규제 및 모니터링 사례

대한민국 금융감독원(FSS)과 한국거래소(KRX)는 '사이버 이상거래 탐지 AI 시스템'을 통해 이러한 위협에 대응하고 있다.³⁶ 이 시스템은 유튜브, 소셜 미디어, 스팸 메시지 등 비정형 데이터를 실시간으로 모니터링하여 '펌프 앤 덤프(Pump and Dump)' 작전을 수행하는 세력을 추적한다.³⁸ AI는 과거의 불공정 거래 데이터를 학습하여 고위험 종목에 대한 리스크 점수를 산정하고 자동으로 경고 보고서를 생성함으로써, 조사 인력이 방대한 노이즈 속에서 신속하게 실질적인 위협을 포착할 수 있게 돕는다.³⁶

결론: 지능형 인텔리전스를 통한 전략적 우위 확보

"훌륭한 정보가 혼란을 제어한다"는 명제는 결국 **필터링의 예술**로 귀결된다. 뉴스 인텔리전스(NI), 기술적 분석가(TA), 정보 브리퍼(IB)로 이어지는 3단계 에이전트 구조는 정보의 엔트로피를 단계적으로 낮추어 최종적으로는 순도 높은 신호만을 인간에게 전달하기 위한 고도로 정제된 파이프라인이다.

NI 에이전트의 정제 기준인 출처 신뢰도, 시장 관련성, 중복 제거는 시스템의 기초 체력을 형성한다. 특히 중복된 정보를 걷어내고(Deduplication), 유효한 엔티티를 식별하며(NER), 신뢰할 수 없는 소스를 차단하는 과정은 전체 시스템의 신호 대 잡음비(SNR)를 결정짓는 핵심 공정이다. 여기에 지식 그래프와 감성 분석을 통한 TA 에이전트의 심층 해석이 더해지고, IB 에이전트가 이를 판단 없이 객관적으로 구조화할 때, 비로소 정보는 혼란을 야기하는 소음이 아닌 시장을 이기는 무기가 된다.

훌륭한 정보 시스템은 단순히 더 많은 데이터를 보여주는 것이 아니라, 의사결정자가 보아야 할 것과 보지 않아도 될 것을 명확히 구분해 줌으로써 인지적 에너지를 가장 중요한 전략적 판단에 집중할 수 있게 한다. 이러한 에이전트 아키텍처의 구축은 급변하는 글로벌 금융 시장에서 노이즈에 흔들리지 않는 견고한 투자 철학을 실행할 수 있는 전략적 우위를 제공할 것이다.

참고 자료

1. Understanding Signal-to-Noise Ratio for Investors - Alphanome.AI, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.alphanome.ai/post/understanding-signal-to-noise-ratio-for-investors>
2. Five ways to turn down the noise and stay focused as an investor - MBA Financial Strategists, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.mbaafs.com.au/in-the-news/latest-articles/five-ways-to-turn-down-the-noise-and-stay-focused-as-an-investor/>
3. Cutting through the noise: turning global chatter into actionable equity signals - LSEG, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.lseg.com/en/insights/data-analytics/cutting-through-the-noise-turning-global-chatter-into-actionable-equity-signals>
4. Integrating event information and multi dimensional relationships for ..., 3월 9, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12578950/>
5. Investors Harness Bloomberg's Expanded AI Tools to Discover and ..., 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.bloomberg.com/company/press/investors-harness-bloombergs-expanded-ai-tools-to-discover-and-summarize-news/>

6. When AI meets financial journalism: a new era of market intelligence - Bigdata, 3월 9, 2026에 액세스, <https://bigdata.com/blog/when-ai-meets-financial-journalism-a-new-era-of-market-intelligence>
7. A Survey on LLM-Generated Text Detection: Necessity, Methods, and Future Directions, 3월 9, 2026에 액세스, <https://direct.mit.edu/coli/article/51/1/275/127462/A-Survey-on-LLM-Generated-Text-Detection-Necessity>
8. Key Considerations for Noise to Signal Ratio in Financial Data Analysis - noisetosignal.io, 3월 9, 2026에 액세스, <https://noisetosignal.io/noise-to-signal-ratio-key-considerations-in-financial-data/>
9. Understanding Signal-to-Noise Ratio for Investors - YouTube, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.youtube.com/watch?v=uYdERM7yPiU>
10. Optimize Your Brain for Success: Reducing Excess and Negative Noise - Wharton Executive Education, 3월 9, 2026에 액세스, <https://executiveeducation.wharton.upenn.edu/thought-leadership/wharton-at-work/2014/06/reducing-negative-noise/>
11. How should information about the potential impacts of the different policy options be summarised? - Cochrane Effective Practice and Organisation of Care, 3월 9, 2026에 액세스, https://epoc.cochrane.org/sites/epoc.cochrane.org/files/uploads/SURE-Guides-v2.1/Collectedfiles/source/04_addressing_options/summarising_option_impacts.html
12. The effectiveness of evidence summaries on health policymakers and health system managers use of evidence from systematic reviews - PMC, 3월 9, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5148903/>
13. When Analysis Fails: The Paradox of Expert Decision-Making - Matatihi, 3월 9, 2026에 액세스, <https://matatihi.nz/sustainability-insights/2025/1/27/when-analysis-fails-the-paradox-of-expert-decision-making>
14. AI doesn't evaluate information sources – so you must! - HelloInfo, 3월 9, 2026에 액세스, <https://helloinfo.global/blog/evaluating-information-sources>
15. Impact of Artificial Intelligence News Source Credibility Identification System on Effectiveness of Media Literacy Education - MDPI, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/8/4830>
16. Beyond Deepfakes: Why Digital Provenance is Critical Now - Splunk, 3월 9, 2026에 액세스, https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/digital-provenance.html
17. Self-Sovereign Identities and Content Provenance: VeriTrust—A Blockchain-Based Framework for Fake News Detection - MDPI, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.mdpi.com/1999-5903/17/10/448>
18. AI-Generated Spam Review Detection Framework with Deep Learning Algorithms and Natural Language Processing - ResearchGate, 3월 9, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/384920638_AI-Generated_Spam_Review_Detection_Framework_with_Deep_Learning_Algorithms_and_Natural_Language

[e_Processing](#)

19. How NER Identifies Key Financial Entities - Phoenix Strategy Group, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://www.phoenixstrategy.group/blog/how-ner-identifies-key-financial-entities>
20. (PDF) Information Extraction from Financial News Using Python NLP Libraries, 3월 9, 2026에 액세스,
https://www.researchgate.net/publication/392164268_Information_Extraction_from_Financial_News_Using_Python_NLP_Libraries
21. Financial Use Cases for Named Entity Recognition (NER) - FactSet Insight, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://insight.factset.com/financial-use-cases-for-named-entity-recognition-ner>
22. Bloomberg Transforms Real-Time News into Structured Data for Systematic Workflows - A-Team, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://a-teaminsight.com/blog/bloomberg-transforms-real-time-news-into-structured-data-for-systematic-workflows/>
23. Event detection in finance using hierarchical clustering algorithms ..., 3월 9, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8157256/>
24. Financial News Classification Model for NLP-based Bond Portfolio Construction - DSP 2025 CONFERENCE, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://2025.ic-dsp.org/wp-content/uploads/2023/05/DSP2023-103.pdf>
25. InfoCore: AI Driven Named Entity Deduplication and Event ..., 3월 9, 2026에 액세스,
https://thesai.org/Downloads/Volume16No11/Paper_56-InfoCore_AI_Driven_Named_Entity_Deduplication.pdf
26. IPNAS: Information-Preserving News Analysis - Emergent Mind, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://www.emergentmind.com/topics/information-preserving-news-analysis-system>
27. Knowledge Graphs Representation for Event-Related E-News Articles - MDPI, 3월 9, 2026에 액세스, <https://www.mdpi.com/2504-4990/3/4/40>
28. The Knowledge Graph for Macroeconomic Analysis ... - GitHub Pages, 3월 9, 2026에 액세스,
https://yangycpku.github.io/files/Yang_MacroKnowGraph_paper.pdf
29. The Knowledge Graph for Macroeconomic Analysis with Alternative Big Data - GitHub Pages, 3월 9, 2026에 액세스,
https://yangycpku.github.io/files/Macro_KG_Slides.pdf
30. Making Sense of News, the Knowledge Graph Way - Neo4j, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://neo4j.com/blog/developer/making-sense-of-news-the-knowledge-graph-way/>
31. Adverse Media Screening - LSEG, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://www.lseg.com/en/risk-intelligence/financial-crime-risk-management/adverse-media-screening>
32. Bloomberg Launches Customizable Real-Time News Feeds for Enhanced Systematic Workflows | Press, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://www.bloomberg.com/company/press/bloomberg-launches-customizable->

[real-time-news-feeds-for-enhanced-systematic-workflows/](#)

33. Tune Out the Noise: Financial News Can Be Hazardous to Your Wealth - Let's Make a Plan, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://www.letsmakeaplan.org/financial-topics/articles/financial-planning/tune-out-the-noise-financial-news-can-be-hazardous-to-your-wealth>
34. Chapter 8.2: Executive Summary and Report Construction – Introduction to Data Science, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://express.excelsior.edu/datascience/chapter/chapter-8-2-executive-summary-and-report-construction/>
35. Impact of information quality on strategic decision-making in construction organization: unravelling complexity and contingencies | Management Research Review | Emerald Publishing, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://www.emerald.com/mrr/article/48/4/578/1241187/Impact-of-information-quality-on-strategic>
36. Financial Authorities Deploy AI System to Detect Stock Manipulation, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://www.chosun.com/english/market-money-en/2026/02/02/HSEJ7QHY7RFP7HAD2RHQFZ2RAE/>
37. How generative AI can be used for spam and graymail detection - Paubox, 3월 9, 2026에 액세스,
<https://www.paubox.com/blog/how-generative-ai-can-be-used-for-spam-and-graymail-detection>
38. South Korea enlists AI to spot pump and dump schemes • The Register, 3월 9, 2026에 액세스,
https://www.theregister.com/2026/02/03/south_korea_ai_stock_fraud/